PCS 3858 · LABORATÓRIO DE SISTEMAS EMBARCADOS · TURMA 3 · P1

Auditor Visual de Medicação

Um ESP32 com câmera verifica se a dose do dia foi retirada do porta-comprimidos e avisa o cuidador pelo Telegram.

Gabriel Dias Tambelli · Henrique Murakami de Paula · Juliana Marcarini Carloni

Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca · 16/10/2026

PROBLEMA E PROPOSTA

Esquecer a dose é comum. O cuidador nem sempre está perto.

- Mais de **50%** dos pacientes crônicos e idosos não seguem o tratamento como prescrito.
- Dispensadores automáticos são caros e trocam a caixa que o paciente já usa.
- **Nossa proposta:** um observador passivo sobre um porta-comprimidos comum.

O que o protótipo faz

- No horário, observa o compartimento com a câmera.
- Decide: **retirada**, **não retirada** ou **não foi possível ver**.
- Avisa o cuidador no celular, com foto quando é preciso conferir.

Não identifica o remédio nem comprova a ingestão: verifica o compartimento.

ESPIRAL EVOLUCIONÁRIA

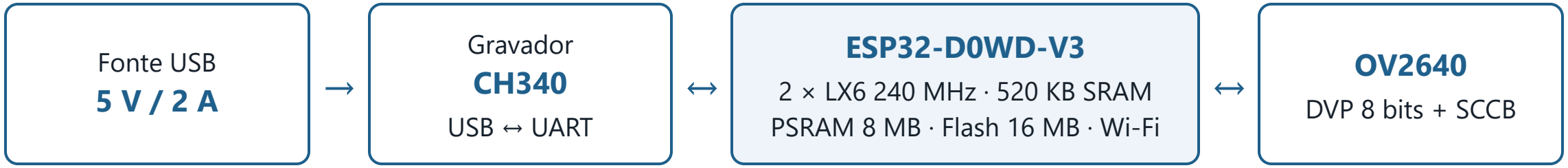
O escopo evoluiu a cada ciclo

	Proposta (set)	Plano (Tarefa 02)	MVP atual (out)
Placa	XIAO ESP32-S3	ESP32-S3-ETH + câmera avulsa	**ESP32-CAM RoboCore**
Visão	CNN (TinyML)	Referências cheio/vazio	**Só a referência vazio**
Hora	RTC DS3231	Manual pela serial	**SNTP (Internet)**
Alerta	Wi-Fi	Buzzer + botão	**Telegram com foto**
Uso	Bateria, deep sleep	PC conectado	**Só na fonte, sem PC**
Caixa	7 dias × 3 doses	1 compartimento	1 compartimento, 1 dose/dia

Motivos: sem dados rotulados para treinar uma CNN; a câmera integrada elimina o risco de compatibilidade; o cuidador precisa ser avisado **à distância**.

HARDWARE

Uma placa comercial, sem eletrônica extra



- Conferida em bancada com o esptool: a placa tinha **mais memória** do que o anúncio (16 MB de flash e PSRAM).
- Câmera **não** seguia a pinagem AI-Thinker: o clock fica no GPIO21 (pinagem WROVER KIT).
- Pinagem escolhida por **perfil salvo na NVS**, sem recompilar.
- Fonte de 2 A: Wi-Fi e câmera juntos geram picos de corrente (risco de *brownout*).
- Câmera **fixa** sobre o compartimento.

REQUISITOS

Requisitos revistos para o MVP autônomo

Funcionais

- Configurar horário, Wi-Fi e Telegram pelo PC OK
- Calibrar ROI e o vazio OK
- Qualquer comprimido, qualquer posição OK
- Verificação diária automática IMPL.
- Retirada só com evidência persistente IMPL.
- Aviso remoto com foto OK
- Reinício sem inferir retirada OK

Não funcionais

- Tudo processado no ESP32 OK
- Leitura ≤ 2 s → **168–220 ms** OK
- ≥ 90% de acerto por classe ENSAIO
- 20 ciclos sem reinício ENSAIO
- Senhas e token fora dos registros OK
- Ferramentas no Windows e no macOS OK

SOFTWARE · FREERTOS + ESP-IDF 5.4.1

Arquitetura do firmware

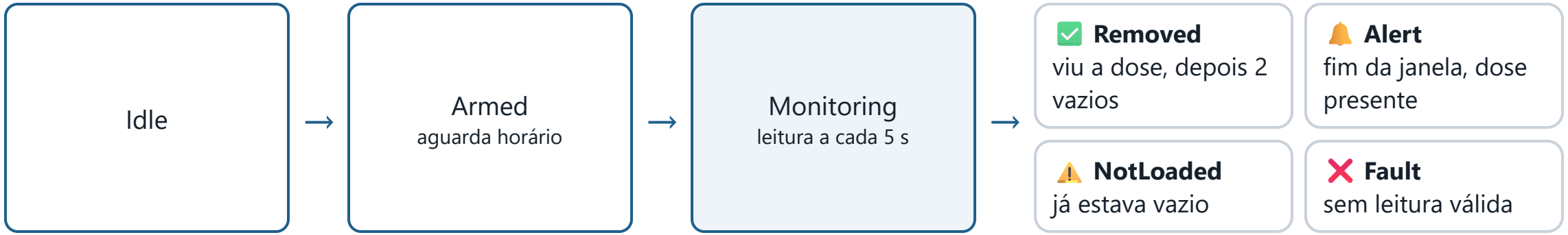
- **Núcleo C++17** sem dependência de hardware: visão, agenda e máquina de estados. Testado no PC com **311 verificações**.
- Módulos de plataforma: câmera, Wi-Fi/SNTP, Telegram, NVS e eventos.
- Câmera iniciada **antes** do Wi-Fi, que fragmenta a memória interna.
- Watchdog de 30 s; reconexão do Wi-Fi com espera crescente.

Tarefa	Função
`main`	laço de 100 ms: comandos, agenda, leituras
`usb_commands`	recebe JSON da serial → fila
`telegram`	fila de 8 avisos, HTTPS, até 20 tentativas
`cam_task`	DMA dos quadros (núcleo 1)
`wifi / lwIP`	rede, SNTP

A rede nunca atrasa as capturas: o aviso entra numa fila.

MÁQUINA DE ESTADOS E AGENDA

Ausência de dado nunca vira “retirada”



- A presença é verificada **na janela**: o cuidador repõe a dose quando quiser.
- Após o alerta, continua observando por 30 min → ✅ **retirada com atraso**.
- Hora pelo **SNTP**; a janela do dia seguinte é armada sozinha; após reinício, a janela de hoje é retomada.

Do painel no PC ao celular do cuidador

Enlace	Protocolo
PC ↔ ESP32	USB-UART 115200, **JSON Lines**
ESP32 ↔ câmera	SCCB (I^2C) + DVP
Rede	Wi-Fi 802.11 WPA2, DHCP
Hora	SNTP (UDP 123)
Aviso	**HTTPS / TLS** → Telegram Bot API `sendMessage`, `sendPhoto` (multipart)

Painel (Python/Tkinter): Câmera · Agenda · Wi-Fi e Telegram. Roda no Windows e no macOS.

🔌 **Auditor ligado**
🕒 Relógio: seg 12/10, 07:58 (internet)
✅ Próxima verificação: **seg 12/10 às 08:00**

⏰ **Hora da dose: 08:00**
📷 Verificando o compartimento por até 30 min.

🔔 **Dose NÃO tomada** · 💊 08:00 · ⏰ ainda lá às 08:30 + *foto*

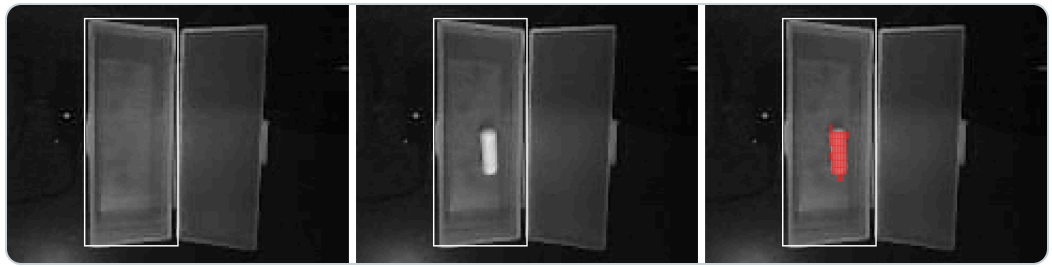
✅ **Dose tomada com atraso** · 🕒 confirmada às 08:41

VISÃO COMPUTACIONAL EMBARCADA

“O compartimento está diferente de vazio?”

- JPEG 160 × 120 → cinza → ROI em **32 × 32** células; 2 quadros estáveis por leitura.
- **Subtração de fundo:** só o vazio é calibrado; brilho global compensado pela mediana.
- Células que mudam acima de max(20, ruído + 8) → **mancha ≥ 6 células = dose**.
- Qualquer comprimido, em qualquer posição. Sem treinamento.

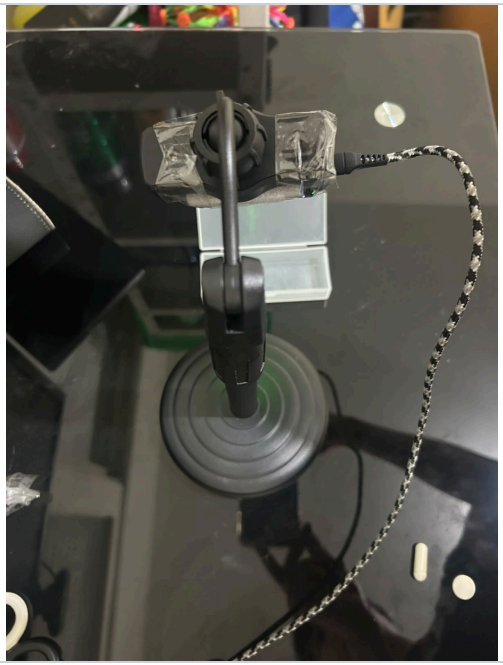
Teste (11/10)	Antes: cheio × vazio	Agora: só vazio
Calibrado	PRESENTE	**PRESENTE** (mancha 59)
Vazio	VAZIO	**VAZIO** (mancha 0)
Outra cápsula	inconclusivo ✗	**PRESENTE** (50)
Deslocado	inconclusivo ✗	**PRESENTE** (66)

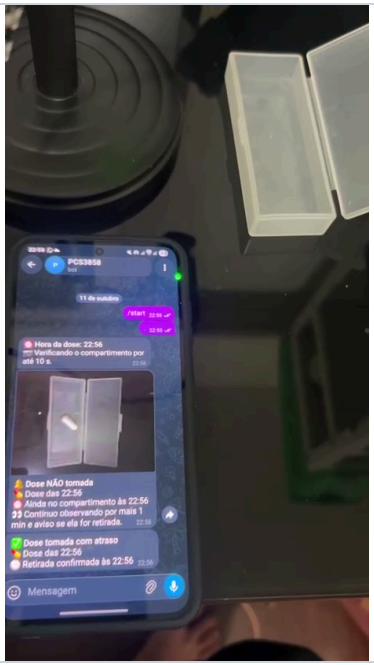


Vazio · com comprimido · células alteradas (mancha de 37)

PROTÓTIPO E RESULTADOS

Funcionando na placa





168–220 ms
por leitura (meta: 2 s)

~5 s
do comando à foto no celular

429
verificações automáticas + CI no Ubuntu e no macOS

Verificado na placa: Wi-Fi e SNTP, câmera, calibração, qualquer comprimido em qualquer posição e o ciclo agendado completo (⏰ → 🔔 → ✅). Vídeo e demonstração a seguir.

PROBLEMAS ENFRENTADOS

O que a bancada nos ensinou

Sintoma	Causa	Solução
Câmera não iniciava	Pinagem WROVER KIT, não AI-Thinker	Perfis de pinagem na NVS
Reinício em loop ao ligar o Wi-Fi	Estouro de pilha (sys_evt, cam_task)	Pilhas de 4 KB; câmera no núcleo 1
Telegram falhava no TLS	Só ~31 KB de RAM interna livre	mbedTLS e buffers na PSRAM
Quadros perdidos	Buffer JPEG de 3,8 KB	Buffer fixo de 16 KB
“Cena instável” com tudo parado	Ruído do JPEG (qualidade 12)	Qualidade 6 e média 5×5 no entorno
Remédio pequeno não calibrava	Média dilui ~4% da ROI	Métrica top 10%
Outra cápsula/deslocado: inconclusivo	“Presente” = aquela foto	Só a referência vazio
Integrante com macOS	Scripts só para Windows	Ferramentas em Python + CI no macOS

CRONOGRAMA

Adiantados na implementação; falta medir

Data	Previsto	Realizado
25/09	Requisitos	+ firmware v1.0 ↑
02/10	Arquitetura	+ MVP com Telegram na placa ↑
09/10	Firmware inicial	Calibração, visão revista, macOS ↑
30/10	Fluxo completo	Já pronto ✓
13–27/11	Ensaios	A executar →
11/12	P2	A executar →

Próximos passos até a P2

- Suporte mecânico fixo e iluminação documentada
- Testar vários comprimidos e posições na placa
- Acurácia: 30 + 30 leituras, 10 oclusões
- 20 ciclos e 24 h só na fonte
- Extensão: organizador semanal